Die $\vec{\Omega}$-Theorie der Gravitation

Eine rotationsbasierte, nicht-lokale Feldtheorie, emergiert aus der WDBT+

Michael Czybor

März 2026

Abstract

Die $\vec{\Omega}$-Theorie ist eine nicht-lokale, instantane Feldtheorie der Gravitation. Sie basiert auf der fundamentalen Idee, dass Gravitation nicht durch Krümmung der Raumzeit, sondern durch ein fundamentales Rotationsfeld $\vec{\Omega}$ vermittelt wird. Die Theorie emergiert aus der feldlosen WDBT+ (Weber-de Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum) und der DSTT (Dynamischen Schwere-Trägheits-Theorie). Sie stellt die Rotationsanalogie zur Allgemeinen Relativitätstheorie dar, unterscheidet sich jedoch fundamental durch ihre Nicht-Lokalität, Instantaneität und die intrinsische Irreversibilität ($\dot{\beta} > 0$), die zur Nicht-Erhaltung des Drehimpulses führt.

Contents

1 Einleitung: Vom Teilchen zum Feld **3**

2 Axiome der $\vec{\Omega}$-Theorie **3**

3 Die Feldgleichungen **3**

3.1 Definition der Felder 4

3.2 Die Maxwell-Form der Feldgleichungen 4

4 Die Bewegungsgleichung **5**

5 Die DSTT-Variable β **5**

6 Zentralfeld-Lösung und Spiralbahnen **5**

7 Omega-Wellen: Gravitationswellen in der $\vec{\Omega}$-Theorie **6**
7.1 Die fundamentale Natur der Omega-Wellen 6
7.2 Die emergente Retardierung im fraktalen Raum 7
7.3 Die effektive Wellengleichung 7
7.4 Unterschiede zu ART-Wellen 7
7.5 Testable Vorhersagen 7
7.6 Interpretation der LIGO/Virgo-Daten 8
7.7 Fazit 8

8 Kosmologische Konsequenzen **9**

9 Zusammenfassung: Die $\vec{\Omega}$-Theorie im Kontext **9**

1 Einleitung: Vom Teilchen zum Feld

Die WDBT+ beschreibt die Gravitation als direkte, instantane Teilchen-Teilchen-Wechselwirkung nach dem Weber-Gesetz, gesteuert durch das Bohmsche Quantenpotential. Sie ist fundamental *feldlos*. Die DSTT übersetzt diese Dynamik in die Sprache der Energieaufteilung zwischen radialer und tangentialer Komponente, eingefangen in der Zustandsvariablen $\beta(t)$ mit der fundamentalen Eigenschaft $\dot{\beta} > 0$.

Die $\vec{\Omega}$-Theorie ist der nächste Schritt der Emergenz. Sie ist der *Kontinuumslimes* der DSTT und damit die effektive Feldtheorie für makroskopische Systeme. An die Stelle der direkten Teilchen-Wechselwirkung treten Felder, die die kollektive Wirkung vieler Massenpunkte beschreiben. Das zentrale neue Element ist das Vektorfeld $\vec{\Omega}$, das die lokale Rotation des Raumes selbst repräsentiert. Die $\vec{\Omega}$-Theorie verhält sich zur ART wie die Maxwell-Theorie zur Newton-Mechanik, mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie die Nicht-Lokalität und Irreversibilität ihrer fundamentalen Basis bewahrt.

2 Axiome der $\vec{\Omega}$-Theorie

Axiom 1 (Nicht-Lokalität und Instantaneität)**.** *Die Gravitationswirkung ist nicht-lokal und instantan. Es gibt keine Ausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit; die Wechselwirkung ist simultan. Dieser Axiom ist direkte Konsequenz der feldlosen Weber-Wechselwirkung der WDBT+.*

Axiom 2 (Das Rotationsfeld)**.** *Die Gravitation wird durch ein fundamentales, axiales Vektorfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$ beschrieben. Dieses Feld kodiert die lokale Rotationsdichte des Raumes und ist die Ursache für alle geschwindigkeitsabhängigen (tangentialen) Trägheitseffekte.*

Axiom 3 (Aufspaltung von Ursache und Wirkung)**.** *Die Schwere (Ursache) und die Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die radiale Anziehung wird durch ein skalares Potential $\Phi(\vec{r}, t)$ beschrieben, die tangentialen Trägheitskräfte durch das Rotationsfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$.*

Axiom 4 (DSTT-Kompatibilität)**.** *Die Theorie ist so konstruiert, dass aus ihr die Existenz einer Zustandsvariablen $\beta(\vec{r}, t)$ folgt, die das lokale Verhältnis von tangentialer zu gesamter Trägheit angibt, und für die $\dot{\beta} > 0$ gilt. Dies verleiht der Gravitation einen intrinsischen Zeitpfeil.*

3 Die Feldgleichungen

Die Felder werden nicht-lokal und instantan aus den Quellen erzeugt.

3.1 Definition der Felder

Definition 1 (Skalares Potential)**.** *Das Potential der radialen Anziehung (gravito-elektrisches Potential) ist durch die Massendichte ρ bestimmt:*

$$\boxed{\Phi(\vec{r},t) = -G \int_{\vec{r}' \neq \vec{r}} d^3r' \, \frac{\rho(\vec{r}',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}} \tag{1}$$

Der Ausschluss der Selbstwechselwirkung ($\vec{r}' \neq \vec{r}$) ist essentiell für die Konsistenz der Theorie und vermeidet Divergenzen.

Definition 2 (Vektorpotential)**.** *Das Vektorpotential, aus dem die Rotation abgeleitet wird, wird durch die Massenstromdichte $\vec{j}(\vec{r},t) = \rho(\vec{r},t)\vec{v}(\vec{r},t)$ erzeugt:*

$$\boxed{\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{G}{c^2} \int_{\vec{r}' \neq \vec{r}} d^3r' \, \frac{\vec{j}(\vec{r}',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}} \tag{2}$$

Definition 3 (Rotationsfeld)**.** *Das fundamentale Rotationsfeld $\vec{\Omega}$ ist die Wirbelstärke des Vektorpotentials:*

$$\boxed{\vec{\Omega}(\vec{r},t) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r},t)} \tag{3}$$

Definition 4 (Induziertes Feld)**.** *Bei zeitabhängigen Strömen entsteht ein induziertes radiales Feld:*

$$\boxed{\vec{E}_{ind}(\vec{r},t) = -\frac{\partial \vec{A}(\vec{r},t)}{\partial t}} \tag{4}$$

3.2 Die Maxwell-Form der Feldgleichungen

Die so definierten Felder gehorchen im Vakuum (außerhalb der Quellen) Gleichungen, die formal den Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik entsprechen:

$$\nabla \cdot \vec{\Omega} = 0 \tag{5}$$

$$\nabla \times \vec{\Omega} = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t}(-\nabla\Phi) \tag{6}$$

$$\nabla \cdot (-\nabla\Phi) = -4\pi G\rho \tag{7}$$

$$\nabla \times (-\nabla\Phi) = -\frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t} \tag{8}$$

Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass diese Differentialgleichungen hier nicht fundamental sind, sondern eine alternative Schreibweise der nicht-lokalen Integralgleichungen (1) und (2) darstellen. Die wahre Natur der Theorie ist die der instantanen, integralen Wechselwirkung.

4 Die Bewegungsgleichung

Eine Probemasse m am Ort $\vec{r}$ mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ erfährt die Kraft:

$$\boxed{\vec{F} = m\left(-\nabla\Phi + 2\,\vec{v}\times\vec{\Omega} - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right)} \tag{9}$$

Dies ist die Lorentz-Kraft der Gravitation. Der Term $-\nabla\Phi$ repräsentiert die radiale Newtonsche Anziehung. Der Term $2\vec{v}\times\vec{\Omega}$ ist die geschwindigkeitsabhängige Coriolis-artige Kraft, die für die tangentialen Trägheitseffekte verantwortlich ist. Der Term $-\partial\vec{A}/\partial t$ beschreibt induzierte Effekte durch instationäre Massenströme.

5 Die DSTT-Variable β

In der $\vec{\Omega}$-Theorie lässt sich die DSTT-Zustandsvariable β direkt als lokales Verhältnis der Kraftkomponenten definieren:

$$\boxed{\beta(\vec{r},t) = \frac{|\vec{v}\times\vec{\Omega}|}{|\nabla\Phi| + |\vec{v}\times\vec{\Omega}|}} \tag{10}$$

Aus den Feldgleichungen und der Bewegungsgleichung folgt die für die DSTT fundamentale Eigenschaft:

$$\boxed{\dot{\beta} > 0} \tag{11}$$

Dies ist keine zusätzliche Annahme, sondern eine Konsequenz der nichtlokalen, instantanen Rückkopplungsdynamik der Theorie. Die zeitliche Änderung von $\vec{\Omega}$ und $\vec{v}$ führt zu einer monotonen Zunahme des tangentialen Anteils der Bewegung, was die Bahnen zu offenen Spiralen macht.

6 Zentralfeld-Lösung und Spiralbahnen

Für das Zweikörperproblem (Zentralmasse M, Testmasse m) liefert die $\vec{\Omega}$-Theorie eine Bewegungsgleichung, die auf eine logarithmische Spirale führt. Mit dem Ansatz $\Omega_\theta = k/r^2$ (der sich aus den Feldgleichungen ergibt) folgt aus den Gleichungen in Polarkoordinaten:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{r^2} + 2r\dot{\phi}\,\Omega_\theta \tag{12}$$

$$r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi} = -2\dot{r}\Omega_\theta \tag{13}$$

Die Lösung dieser Gleichungen ist:

$$\boxed{r(\phi) = Ke^{\phi/B}} \tag{14}$$

wobei K und B Konstanten sind, die von den Anfangsbedingungen und der Stärke des $\vec{\Omega}$-Feldes abhängen. Es gibt keine geschlossenen Bahnen (Ellipsen) – ein direktes Observatorium der DSTT und der Nicht-Erhaltung des Drehimpulses.

7 Omega-Wellen: Gravitationswellen in der $\vec{\Omega}$-Theorie

Der wichtigste und unterscheidendste Aspekt der $\vec{\Omega}$-Theorie ist ihre Vorhersage von Gravitationswellen. Diese unterscheiden sich fundamental von denen der ART und der Maxwell-Gravitation und sind der Schlüssel zum Verständnis der Theorie.

7.1 Die fundamentale Natur der Omega-Wellen

In der $\vec{\Omega}$-Theorie gibt es keine retardierten Wellen im Sinne der ART. Die Nicht-Lokalität und Instantaneität der Theorie verbieten eine Ausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit. Stattdessen existieren **instantan korrelierte, kollektive Schwingungen** des $\vec{\Omega}$-Feldes und der Massenverteilung. Wir nennen sie **Omega-Wellen**.

Ihre Eigenschaften sind:

- **Instantan:** Keine Ausbreitungsverzögerung. Eine Störung im $\vec{\Omega}$-Feld wirkt sofort im gesamten Raum.
- **Nicht-lokal:** Die Wellenfunktion ist eine Korrelation des gesamten Systems, keine lokale Störung.
- **Axial:** Die Schwingungen sind Wirbel im $\vec{\Omega}$-Feld, keine transversalen Metrik-Deformationen.
- **Kohärent:** Sie beschreiben kollektive Bewegungen großer Massensysteme.

7.2 Die emergente Retardierung im fraktalen Raum

Hier kommt die fraktale Dimension der WDBT+ ins Spiel. Der fundamentale Raum hat die Dimension $D \approx 2,71$. Auf kleinen Skalen ist die fraktale Struktur dominant, auf großen Skalen (LIGO-Skalen) erscheint der Raum **effektiv glatt**.

Durch diese Skalenemergenz entsteht eine **effektive Retardierung**:

$$\vec{\Omega}_{\text{eff}}(\vec{r}, t) = \int d^3r' \, K_{\text{eff}}(|\vec{r} - \vec{r}'|) \, \vec{\Omega}_{\text{fund}}(\vec{r}', t) \tag{15}$$

mit einem Kern K_{eff}, der auf großen Skalen wie eine retardierte Greensche Funktion wirkt.

7.3 Die effektive Wellengleichung

Auf der Makro-Ebene emergiert daraus die bekannte Wellengleichung:

$$\boxed{\Box \vec{\Omega}_{\text{eff}} = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j}_{\text{eff}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{D-3}\right)} \tag{16}$$

wobei $\Box$ der d'Alembert-Operator ist. Die ART ist in dieser Sicht der Grenzfall $D \to 3$.

7.4 Unterschiede zu ART-Wellen

Eigenschaft	**ART-Wellen**	**Omega-Wellen**
Fundamental	Metrik-Schwingung	$\vec{\Omega}$-Feld-Schwingung
Ausbreitung	Retardiert (c)	**Instantan (fundamental)**
Lokalität	Lokal	**Nicht-lokal**
Polarisation	Transversal ($+$, $\times$)	**Axial (wirbelartig)**
Spektrum	Kontinuierlich	**Fraktal skaliert**
Dispersion	Nein (im Vakuum)	**Ja (minimal, testbar)**

Table 1: Vergleich zwischen ART-Wellen und fundamentalen Omega-Wellen.

7.5 Testable Vorhersagen

Die Theorie macht spezifische, von der ART abweichende Vorhersagen:

1. **Frequenzabhängige Geschwindigkeit:**

$$v_{\text{Phase}}(\omega) = c\left(1 + \alpha\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{D-3} + \dots\right) \tag{17}$$

   Mit $D \approx 2,71$ ist $D - 3 \approx -0,29$, also eine schwache Dispersion bei hohen Frequenzen.

2. **Fraktales Spektrum:** Die Leistungsverteilung skaliert mit

$$P(\omega) \sim \omega^{-\beta}, \quad \beta = f(D) \approx 0,7 \tag{18}$$

3. **Nicht-lokale Korrelationen:** Bei Verschmelzungsereignissen sollten instantane Korrelationen zwischen weit entfernten Detektoren auftreten, die schneller als Licht scheinen (aber instantan sind).

4. **Abweichungen bei hohen Frequenzen:** Oberhalb einer kritischen Frequenz ω_c (die mit der fraktalen Skala zusammenhängt) weichen die Signale systematisch von ART-Vorhersagen ab.

7.6 Interpretation der LIGO/Virgo-Daten

Die gemessenen Signale sind mit dieser Theorie vereinbar, wenn man sie als **Mischung** aus fundamentaler Omega-Welle und effektiver ART-Welle versteht:

- Die grobe Form (Frequenzentwicklung, Amplitude) wird durch die ART gut beschrieben – das ist der effektive Anteil.
- Feinstrukturen, Rauschen und eventuelle Anomalien könnten die fraktale Signatur tragen.
- Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist innerhalb der Messgenauigkeit c – die instantane Komponente ist auf LIGO-Skalen nicht direkt auflösbar.

7.7 Fazit

Die $\vec{\Omega}$-Theorie sagt keine Wellen im Sinne der ART voraus, sondern **Omega-Wellen**: instantane, nicht-lokale, axiale Schwingungen des Rotationsfeldes. Durch die fraktale Raumdimension $D \approx 2,71$ emergieren auf großen Skalen effektiv retardierte Wellen, die mit den ART-Vorhersagen übereinstimmen. Die Theorie ist daher mit allen bisherigen Messungen kompatibel, macht aber spezifische Vorhersagen für Abweichungen bei hohen Frequenzen und für fraktale Skalierungen – der entscheidende Test für die Zukunft.

8 Kosmologische Konsequenzen

Die $\vec{\Omega}$-Theorie führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum.

- **Rotverschiebung:** Sie ist keine Doppler-Folge der Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen während ihrer Reise durch das $\vec{\Omega}$-Feld.
- **Galaxienrotation:** Flache Rotationskurven werden ohne Dunkle Materie durch das $\vec{\Omega}$-Feld erklärt.
- **CMB-Dipol:** Der beobachtete Dipol im Mikrowellenhintergrund ist eine Superposition aus der lokalen Bewegung des Sonnensystems und einem intrinsischen Anteil, der von einem kosmologischen $\vec{\Omega}_{\text{kosmisch}}$-Feld herrührt.
- **Zeitpfeil:** Die Bedingung $\dot{\beta} > 0$ liefert einen intrinsischen kosmologischen Zeitpfeil, der nicht aus der Thermodynamik abgeleitet werden muss.

9 Zusammenfassung: Die $\vec{\Omega}$-Theorie im Kontext

Eigenschaft	**ART**	**$\vec{\Omega}$-Theorie**
Fundament	Raumzeit-Krümmung	Rotationsfeld $\vec{\Omega}$
Lokalität	Ja (Differentialgleichungen)	**Nein** (Integralgleichungen)
Ausbreitung	Mit Lichtgeschwindigkeit	**Instantan**
Drehimpuls	Erhalten	**Nicht erhalten** ($\dot{L} \neq 0$)
Intrinsischer Zeitpfeil	Nein	**Ja** ($\dot{\beta} > 0$)
DSTT-Kompatibel	Nein	**Ja**
Fundamentalität	Fundamental	**Emergent** (aus WDBT+)

Table 2: Vergleich zwischen der Allgemeinen Relativitätstheorie und der $\vec{\Omega}$-Theorie.

Die $\vec{\Omega}$-Theorie ist die natürliche Feldtheorie der Gravitation, die aus der feldlosen, teilchenbasierten WDBT+ emergiert. Sie stellt eine vollwertige, rotationsbasierte Alternative zur ART dar und erweitert diese um die essentiellen Konzepte der Nicht-Lokalität, Instantaneität und Irreversibilität, die zur Erklärung kosmologischer Phänomene ohne Dunkle Materie oder Dunkle Energie notwendig sind.